# 实验报告七
# 分光计的调节与使用

学号：PB21000276　　姓名：施耀炜　　班级：21 级少院 6 班　　日期：2022 年 5 月 25 日

## 1　实验名称

分光计的调节与使用

## 2　实验目的

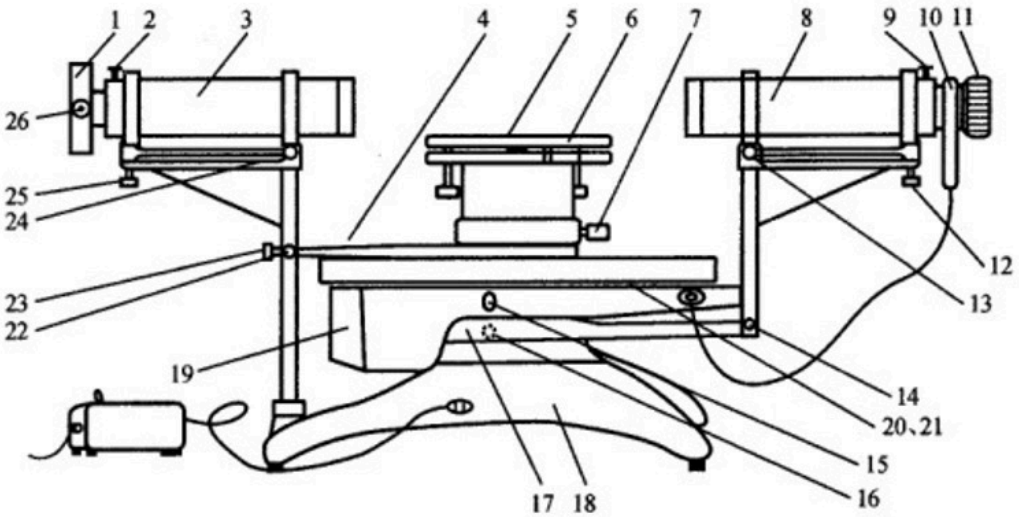
了解硅分光计工作原理，掌握分光计的调节与使用，并用最小偏向角法测三棱镜材料的折射率。

## 3　实验原理

### 3.1　分光计的结构

分光计主要由底座、平行光管、望远镜、载物台和读数圆盘五部分组成。外形如图 7.1 所示。

**图 7.1**　分光计外形图




1—狭缝装置；2—狭缝装置锁紧螺钉；3—平行光管；4—制动架(二)；5—载物台；6—载物台调节螺钉(3 只)；7—载物台锁紧螺钉；8—望远镜；9—目镜锁紧螺钉；10—阿贝式自准直目镜；11—目镜调节手轮；12—望远镜仰角调节螺钉；13—望远镜水平调节螺钉；14—望远镜微调螺钉；15—转座与刻度盘止动螺钉；16—望远镜止动螺钉；17—制动架(一)；18—底座；19—转座；20—刻度盘；21—游标盘；22—游标盘微调螺钉；23—游标盘止动螺钉；24—平行光管水平调节螺钉；25—平行光管仰角调节螺钉；26—狭缝宽度调节手轮

## 3.2 分光计的调整原理和方法

调整分光计，最后要达到下列要求：

1. 平行光管发出平行光；
2. 望远镜对平行光聚焦（即接收平行光）；
3. 望远镜、平行光管的光轴垂直仪器公共轴。

分光计调整的关键是调好望远镜，其他的调整可以以望远镜为基准。具体的调节方法如下图 7.2，7.3，7.4。

**图 7.2** 载物台倾角的调整原理与方法

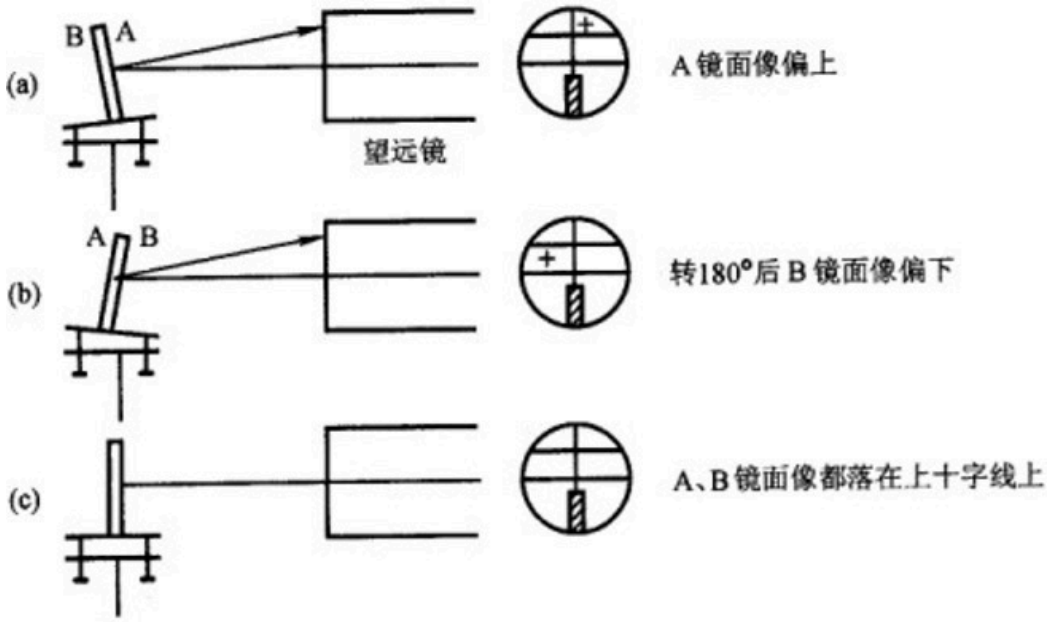



**图 7.3** 望远镜光轴的调整原理与方法

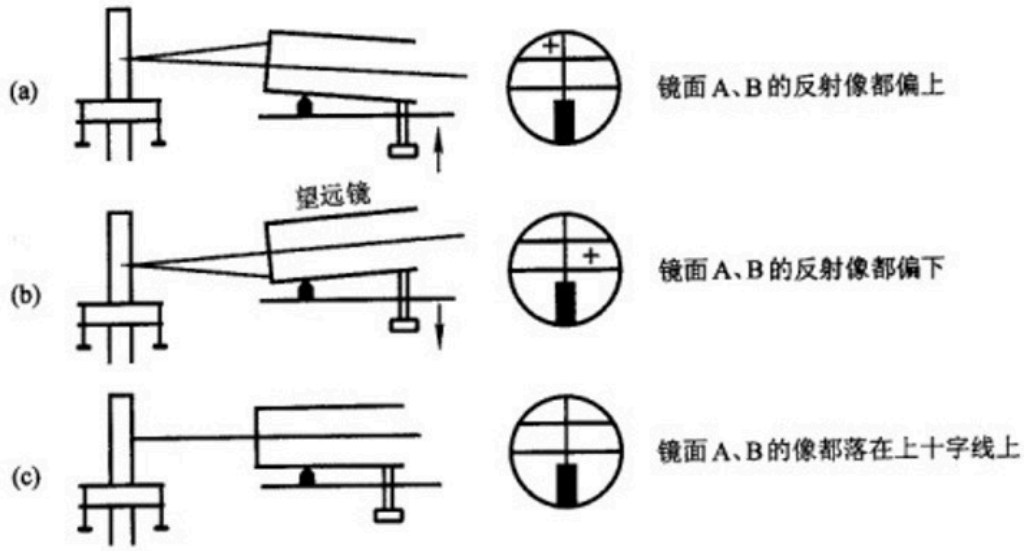


**图 7.4** 平行光管光轴与望远镜光轴共线

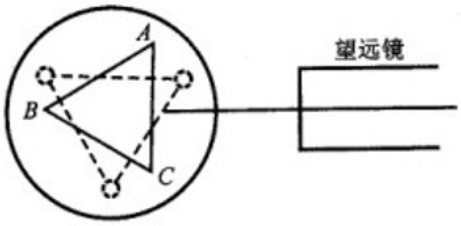
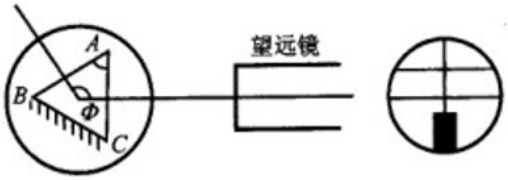



**图 7.5** 用最小偏向角法测折射率原理图




### 3.3 用最小偏向角法测三棱镜材料的折射率

如上图 7.5，一束单色光以 $i_1$ 角入射到 $AB$ 面上，经棱镜两次折射后，从 $AC$ 面折射出来，出射角为 $i_2'$。入射光和出射光之间的夹角 $\delta$ 称为偏向角。当棱镜顶角 $A$ 一定时，偏向角 $\delta$ 的大小随入射角 $i_1$ 的变化而变化。当 $i_1$ $i_2'$ 时，$\delta$ 为最小。这时的偏向角称为最小偏向角，记作 $\delta_{min}$。可以计算得：

$$n = \frac{\sin i_1}{\sin \dfrac{A}{2}} = \frac{\sin \dfrac{\delta_{min} + A}{2}}{\sin \dfrac{A}{2}} \tag{7.1}$$

## 4 实验仪器

- 分光计
- 三棱镜
- 平面镜

## 5 实验内容

### 5.1 调整分光计

要求与调整方法见原理部分。

### 5.2 使三棱镜光学侧面垂直望远镜光轴

(1) 调载物台的上下台面大致平行，将棱镜放到平台上，使棱镜三边与台下三螺钉的连线所成三边相互垂直。试分析这样放置的好处。

**答**：每一次只需要调整一颗螺丝，便于调节。

(2) 接通目镜照明光源，遮住从平行光管来的光。转动载物台，在望远镜中观察从侧面 $AC$ 和 $AB$ 反射回来的十字像，只调台下三螺钉，使其反射像都落到上十字线处。调节时，切莫动螺钉。注意：每个螺钉的调节要轻微，要同时观察它对各侧面反射像的影响。调好后的棱镜，其位置不能再动。

### 5.3 测棱镜顶角

对两游标作适当标记，分别称游标 1 和游标 2，旋紧度盘下螺钉，望远镜和刻度盘固定不动。转动游标盘，使棱镜 $AC$ 面正对望远镜，记下游标 1 的读数 $\theta_1$ 和游标 $2\theta_2$ 的读数。再转动游标盘，再使 AB 面正对望远镜，记下游标 1 的读数 $\theta_1'$ 和游标 $2\theta_2'$ 的读数。两次读数之差即是载物台转过的角度 $\Phi = [|\theta_1 - \theta_1'| + |\theta_2 - \theta_2'|]/2$ ，顶角 $A = \pi - \Phi$。

### 5.4 测三棱镜的最小偏向角

(1) 平行光管狭缝对准前方汞灯光源。

(2) 旋松望远镜止动螺钉和游标盘止动螺钉，把载物台及望远镜转至所示位置，再左右微微转动望远镜，找出棱镜出射的各种颜色的汞灯光谱线（各种波长的狭缝像）。 (3) 轻轻转动载物台，改变入射角 $i_1$，在望远镜中将看到谱线跟着动。改变 $i_1$，应使谱线往 $\delta$ 减小的方向移动（向顶角 A 方向移动）。望远镜要跟踪光谱线转动，直到棱镜继续转动，而谱线开始要反向移动（即偏向角反而变大）为止。这个反向移动的转折位置，就是光线以最小偏向角射出的方向。固定载物台，再使望远镜微动，使其分划板上的中心竖线对准其中的那条绿谱线（546.1 nm）。

### 5.5 测量

记下此时两游标处的读数 $\theta_1$ 和 $\theta_2$。取下三棱镜（载物台保持不动），转动望远镜对准平行发光管，以确定入射光的方向，再记下两游标处的读数 $\theta_1'$ 和 $\theta_2'$。此时绿谱线的最小偏向角为：$\delta_{min} = [|\theta_1 - \theta_1'| + |\theta_2 - \theta_2'|]/2$。

### 5.6 验证柯西色散公式

测量汞灯其余频率光谱的折射率，并尝试验证柯西色散公式。

## 6 数据处理与分析

$P = 0.95$，$n = 3$ 时，$t = 3.18$，正态分布 $K_P = 1.960$，均匀分布 $K_P = 1.645$

### 6.1 测量三棱镜的顶角

数据如表 7.1：

**表 7.1** 测量三棱镜顶角数据

| | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_1'$ | $\theta_2'$ | $\Phi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 次 | $152°12'$ | $332°12'$ | $272°13'$ | $92°13'$ | $120°1'$ |
| 第 2 次 | 2°19’ | $182°19'$ | $122°21'$ | $302°18'$ | $120°0'30''$ |
| 第 3 次 | 2°20’ | $182°20'$ | $122°22'$ | $302°18'$ | $120°0'30''$ |

$$\bar{\Phi} = \frac{1}{3}(120°1' + 120°0'30'' + 120°0'30'') = 120°0'40''$$

$$\sigma_\Phi = \sqrt{\frac{(\Phi_1 - \bar{\Phi})^2 + (\Phi_2 - \bar{\Phi})^2 + +(\Phi_3 - \bar{\Phi})^2}{3-1}} = (30\sqrt{2})''$$

$$\Delta_B = 60'’$$

$U_\Phi = \sqrt{(3.18 \times (30\sqrt{2}))^2 + (1.645 \times \frac{60''}{\sqrt{3}})^2} = 2'27''$

$\bar{\Phi} = 120°0'40'' \pm 2'27''$ 即 $A = 59°59'20'' \pm 2'27''$

### 6.2 测量 546.1 nm 谱线对应最小偏向角计算折射率

数据如表 7.2：

**表 7.2** 测量 546.1 $nm$ 谱线对应最小偏向角数据

| | $\theta_1$ | $\theta_2$ | $\theta_1'$ | $\theta_2'$ | $\delta$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 次 | $125°23'$ | $305°23'$ | $63°39'$ | $243°39'$ | $61°44'$ |
| 第 2 次 | 123°28’ | $303°26'$ | $61°44'$ | $241°42'$ | $61°44'$ |
| 第 3 次 | 61°14’ | $241°11'$ | $123°0'$ | $322°25'$ | $61°44'$ |

$\bar{\delta}_{min} = \frac{1}{3}(61°44' + 61°44' + 61°44') = 61°44''$

$\sigma_{\delta_{min}} = \sqrt{\frac{(\delta_{1,min} - \bar{\delta}_{min})^2 + (\delta_{2,min} - \bar{\delta}_{min})^2 + +(\delta_{3,min} - \bar{\delta}_{min})^2}{3-1}} = 0$

$\Delta_B = 60''$

$U_{\delta_{min}} = \sqrt{(3.18 \times 0)^2 + (1.645 \times \frac{60''}{\sqrt{3}})^2} = 57''$

$\bar{\delta}_{min} = 61°44' \pm 57''$ 由公示 7.1，得 $n = \frac{\sin\frac{\delta_{min}+A}{2}}{\sin\frac{A}{2}} = 1.747$

对上式做全微分，得 $\frac{\Delta n}{n} = \frac{1}{2}(\cot\frac{\delta_{min}+A}{2} - \cot\frac{A}{2})\Delta A + \frac{1}{2}\cot\frac{\delta_{min}+A}{2}\Delta\delta_{min}$

计算得 $U_n = n\sqrt{\frac{1}{4}(\cot\frac{\delta_{min}+A}{2} - \cot\frac{A}{2})^2\Delta A^2 + \frac{1}{4}\cot^2\frac{\delta_{min}+A}{2}\Delta\delta_{min}^2} = 0.0426$

即 $n = 1.747 \pm 0.0426$。

## 7 思考题

**1.**1. 已调好望远镜光轴垂直主轴，若将平面镜取下后，又放到载物台上（放的位置与拿下前的位置不同），发现两镜面又不垂直望远镜光轴了，这是为什么？是否说明望远镜光轴还没调好？

**答：**因为在此前仅能保证镜面平面与望远镜光轴垂直，并不能保证望远镜本身水平。这并不能说明望远镜光轴没调好，即使调好了，对平面镜进行重新防置，也仍然可能出现未垂直的问题。